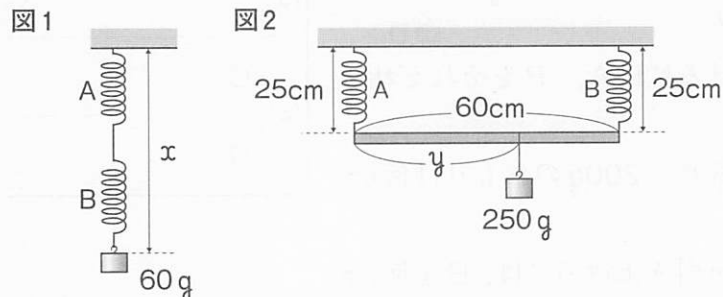


13 物理のまとめ(2)

クラス	名前	得点
		/100点

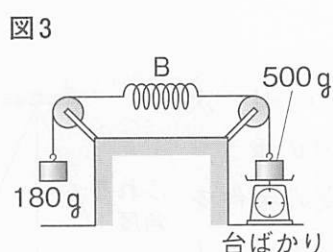
1 ばねAはもとの長さが20cmで20gのおもりをつるすと1cmのびます。また、ばねBはもとの長さが20cmで30gのおもりをつるすと1cmのびます。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、ばねや棒、糸の重さは無視できるものとします。



1 5点×5 /25点

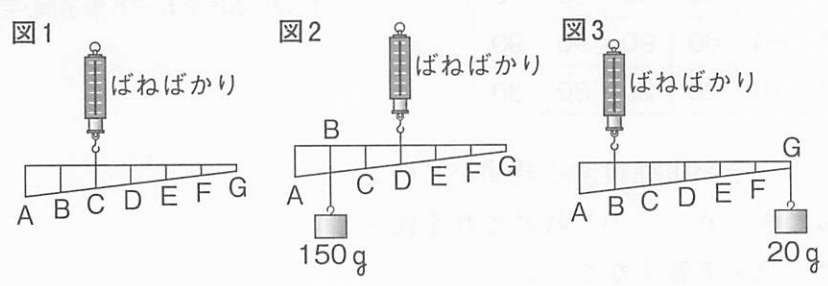
(1)	cm
(2)	g
(3)	cm
(4)	g
(5)	cm

- (1) 図1の x は何cmになりますか。
- (2) 図2のばねBにかかる力は何gですか。
- (3) 図2の y は何cmになりますか。
- (4) 図3の台ばかりは何gを示していますか。



- (5) 図3のばねBは何cmになりますか。

2 図1のように、等しい間隔でA～Gの印がついてある太さが一様ではない棒をCの位置でばねばかりでつるすと、棒は水平になってつり合い、このときのばねばかりは200gを示しました。これについて、あとの問いに答えなさい。



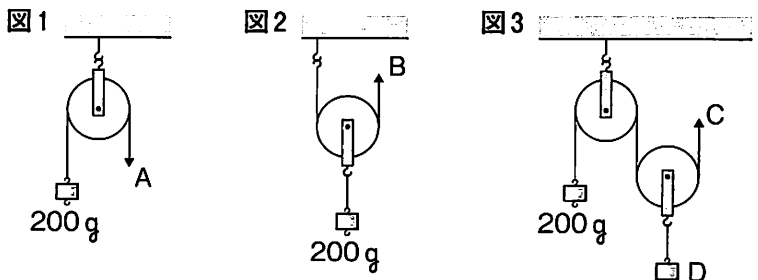
2 5点×3 /15点

(1)	g
(2)	g
(3)	つるす位置 おもりの重さ g

(3)は完答

- (1) 図2のように、おもりをつるしたとき、棒を水平につり合わせるためには、Fに何gのおもりをつるせばよいですか。
- (2) (1)で棒を水平につり合わせたとき、ばねばかりは何gを示していますか。
- (3) 図3のように、おもりをつるしたとき、棒を水平につり合わせるためには、A～Gのどこに何gのおもりをつるせばよいですか。

③ 重さが60gの滑車^{かっしゃ}を用いて、次の図1～図3のようにつり合わせました。これについて、あとの問いに答えなさい。

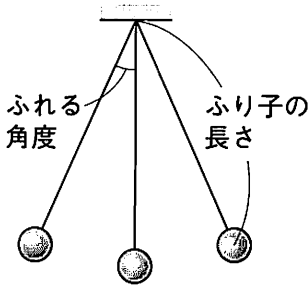


- (1) 図1, 図2で滑車をつり合わせるにはA, Bをそれぞれ何gの力で引けばよいですか。
- (2) 図1で, Aを10cm引き下げると, 200gのおもりは何cm上がりますか。
- (3) 図2で, 200gのおもりを10cm引き上げるには, Bを何cm引き上げればよいですか。
- (4) 図3のCを引く力と, おもりの重さDをそれぞれ答えなさい。

③ 6点×6 /36点

(1)	A	g
	B	g
(2)		cm
(3)		cm
(4)	C	g
	D	g

④ 右の図のようなふり子をつくり、次の表のA～Fのようにおもりの重さ、ふり子の長さ、ふれる角度の条件を色々組み合わせてふり子をふらせ、1往復する時間をはかりました。これについて、あとの問いに答えなさい。



	A	B	C	D	E	F
おもりの重さ[g]	10	10	20	30	30	40
ふり子の長さ[cm]	30	60	60	90	90	90
ふれる角度[度]	10	10	20	20	30	30

④ 6点×4 /24点

(1)	と
(2)	と
(3)	と
(4)	

(1), (2), (3)はそれぞれ順不同, 完答

- (1) おもりの重さによって、ふり子が1往復する時間がどのように変化するのかを調べるとき、A～Fのどれとどれを比べればよいですか。2つ選び、記号で答えなさい。
- (2) ふり子の長さによって、ふり子が1往復する時間がどのように変化するのかを調べるとき、A～Fのどれとどれを比べればよいですか。2つ選び、記号で答えなさい。
- (3) ふり子のふれる角度によって、ふり子が1往復する時間がどのように変化するのかを調べるとき、A～Fのどれとどれを比べればよいですか。2つ選び、記号で答えなさい。
- (4) ふり子が1往復する時間が最も短いふり子をA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。